2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Atendimento em local de autoeliminação por método não usual: asfixia por gás hélio

H. L. Riella[a,*], L. A. Corrêa[b]

[a]*Departamento de Criminalística, Superintendência Regional de Polícia Científica, Joinville (SC), Brasil*

[b]*Departamento de Medicina Legal, Núcleo Regional de Polícia Científica, Laguna (SC), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: humberto.riella@policiacientifica.sc.gov.br. Tel.: +55-48-99927-9198.*

Palavras-chave: Autoeliminação; Asfixia; Gás hélio; Local de morte

1. INTRODUÇÃO

A asfixia por gases inertes constitui uma modalidade relativamente incomum de morte por autoextermínio, porém com crescente relevância médico-legal nas últimas décadas. Entre os gases empregados para essa finalidade, o hélio destaca-se pela ampla disponibilidade comercial, baixo custo e facilidade de obtenção, sendo frequentemente utilizado em cilindros destinados ao enchimento de balões. Trata-se de um gás nobre, monoatômico, incolor, inodoro, insípido e quimicamente inerte, características que dificultam sua percepção durante a exposição e contribuem para sua utilização em episódios de asfixia hipóxica.

Nos últimos anos, observa-se aumento progressivo da utilização de gases inertes, especialmente hélio e nitrogênio, em mortes autoinfligidas, sobretudo em países desenvolvidos. Referência [1] indica que esse tipo de utilização não se limita a uma região demográfica ou geográfica específica, embora [2] mostre que suicídios por inalação de hélio são comuns em países do norte e leste da Europa, bem como no sul da Austrália, Hong Kong e Estados Unidos. A disseminação de informações em plataformas digitais, associada à percepção de um método rápido, silencioso e de baixa violência aparente, contribuiu para a maior incidência desse tipo de ocorrência. Isso se deve ao fato de que a inalação de hélio não causa o reflexo respiratório típico das asfixias usuais, ocasionado a necessidade urgente de respirar, uma vez que o reflexo respiratório não é ativado por uma deficiência de oxigênio, mas por um excesso de dióxido de carbono, o que não acontece no caso de intoxicação por hélio, sendo este, possivelmente, a razão pela qual o hélio é empregado em casos de eutanásia.

A asfixia por hélio é facilitada pela utilização de um tubo, ligado a uma fonte do gás, conectado a uma sacola plástica colocada em torno da cabeça. Nessa situação, o fluxo de hélio dentro da sacola acelera a remoção de oxigênio e dióxido de carbono remanescentes nas vias aéreas, resultando em uma perda rápida de consciência [3]. A inalação prolongada de hélio puro causa hipóxia, o que pode levar facilmente a uma condição letal de encefalopatia hipóxica-isquêmica [4].

Estudos referentes a suicídio assistido por privação de oxigênio utilizando hélio mostraram que o tempo estimado do momento de inalação até perda da consciência variou entre 36 e 55 segundos, com óbitos ocorrendo entre 5 a 10 minutos nos casos em que não houve vazamentos de gás [5].

Em outros dois casos abordados em estudo similar, perda de consciência foi relatada em 10 e 12 segundos a partir da inalação e hélio; e o óbito, em 9 e 11 minutos [6].

Mesmo em situações que não envolvam a vontade consciente de autoeliminação, há relatos, noticiados em imprensa, de óbitos ocasionados por intoxicação por gás hélio [7].

Entretanto, apesar da aparente simplicidade do mecanismo, os casos de morte por inalação de hélio representam importante desafio diagnóstico e pericial.

O presente estudo aborda um atendimento do Setor de Local de Crimes contra a Vida da Superintendência de Polícia Científica em Joinville em que foi constatada autoeliminação por método não usual.

2. ESTUDO DE CASO

Um indivíduo adulto foi encontrado em sua residência, já em estado de decomposição, apresentando destacamento de epiderme, alteração de coloração, liberação de gases de putrefação, com evidente aumento de volume corporal e formação de flictenas.

O cadáver estava em decúbito dorsal, deitado na cama do quarto, pernas esticadas, braço direito esticado e com a mão para fora da cama, braço esquerdo flexionado e apoiado sobre a cama. Não foram constatadas lesões de defesa ou alterações anatômicas que indicassem agressão ou outro tipo de violência externa.



Figura 1. Posição do cadáver.

Cobrindo a face, havia uma sacola plástica de cor branca, presa por um nó simples feito com as próprias alças. Retirada a referida sacola, havia uma máscara facial utilizada para canalizar gases através de dispositivo ativo, conectada a uma mangueira plástica.



Figura 2. Saco plástico fixado à cabeça.

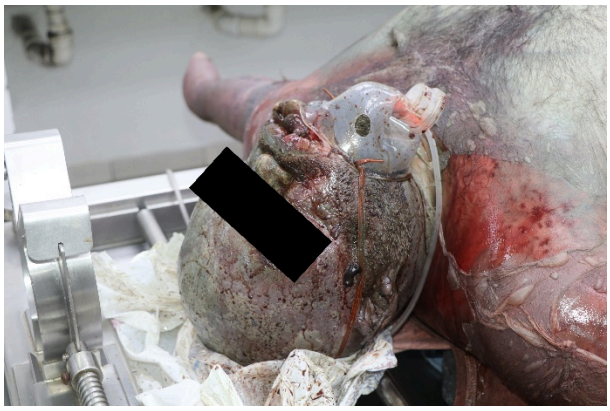


Figura 3. Máscara presa à face do cadáver.

Posicionado ao lado da região esquerda do corpo, na altura do abdômen, havia um cilindro de cor azul, apresentando inscrições indicativas de se tratar de gás hélio.

O cilindro encontrava-se vazio, porém se constatou que a válvula estava na posição aberta e conectada por uma mangueira até o interior da sacola plástica.



Figura 4. Cilindro de gás hélio.

2.1. Dos achados de local

Tratava-se de um imóvel residencial de dois pavimentos, em relativa desordem, mormente no que se refere a produtos alimentícios, como caixas de comida consumida e utensílios de cozinha. Todas as vias de acesso ao interior de residência, tais como portas e janelas, apresentavam-se íntegras e sem características de arrombamento.

Sobre o balcão da cozinha havia um amontoado de cartelas de comprimidos cujo conteúdo estava vazio, observando-se:

- Carbolitium: 14 unidades;
- Divalproato de sódio: 4 unidades;
- Desvenlafaxina: 6 unidades;
- Hemifumarato de quetiapina: 5 unidades;
- Clonazepam: 6 unidades.



Figura 5. Cartelas de remédio sobre bancada da pia.



Figura 6. Detalhe das cartelas consumidas de diversos remédios.

Em uma escrivaninha, havia folhas escritas a mão com diversas informações pessoais e, dentre elas, a senha de acesso do aparelho telefônico da vítima, que estava depositado ao lado.

De posse dessa informação, foi realizada busca preliminar no conteúdo, sendo possível encontrar no histórico do sítio de buscas, duas pesquisas por inalação letal de gás hélio, com os seguintes dizeres: “qual a quantidade de helio por kg de peso para ser letal” e “alguém já morreu inalando hélio através de uma máscara cirúrgica diretamente do cilindro”.

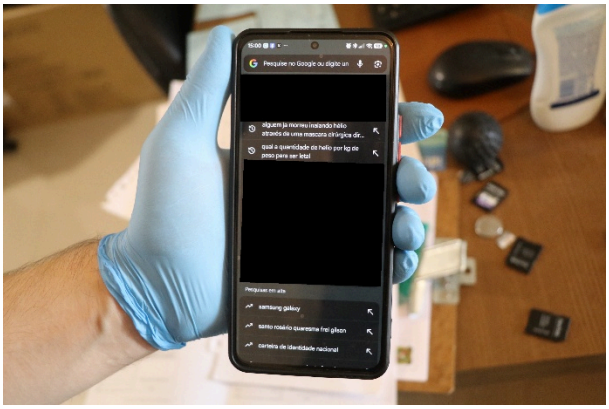


Figura 7. Aparelho celular com histórico de busca de inalação por gás hélio.

2.2 Do exame toxicológico

Uma amostra do sangue do cadáver foi submetida a cromatografia gasosa com amostragem por *head space* acoplado a detector de massas. A análise quantitativa de dosagem alcóolica (etanol) apresentou resultado negativo.

Os resultados indicaram a presença, de maneira qualitativa, das seguintes substâncias:

- 7-Aminoclonazepam;
- Desvenlafaxina;
- Quetiapina;
- Dipirona;
- Fluoxetina;
- Tipiramato.

3. DISCUSSÃO

O avançado estado de decomposição do cadáver dificultou um exame mais pormenorizado e a visualização de eventuais vestígios típicos de asfixia. Nesse ponto, em que pese as limitações do exame cadavérico, [8, 9] relatam que as mortes decorrentes de asfixia por hélio não estão associadas a nenhum sinal ou sintoma patognomônico, de modo que as únicas evidências que justificam a realização de exames toxicológicos por esse tipo de gás podem advir da descrição do exame externo do cadáver e do exame de local. Os achados necroscópicos, tais como edema pulmonar e encefálico, congestão visceral e petéquias subconjuntivais, são inespecíficos para esse tipo de morte [10].

Embora a cromatografia gasosa com amostragem por *head space* acoplada a espectômetro de massas seja um método aceito na literatura como apropriado para detecção de hélio, são necessárias modificações para realização do exame, vez que o hélio é geralmente utilizado em cromatografia como gás de arraste (fase móvel), de modo que sua determinação em fase gasosa exige modificações na fase móvel. Para contornar esse problema, muitos pesquisadores sugerem a utilização de nitrogênio como fase móvel, enquanto outros demonstram que o uso de hidrogênio aumenta a sensibilidade e seletividade do método [11].

Após estudos toxicológicos em casos similares, [11] também concluiu, resumidamente, que, nos casos de suspeita de asfixia por hélio, as seguintes amostras biológicas devem ser coletadas:

1. Análise de biópsia pulmonar;
2. Análise de gases traqueais e pulmonares;
3. Análise dos gases gástricos;

4. Análise dos gases intracardíacos;
5. Análise dos gases do cérebro e coração;
6. Análise de um lobo pulmonar inteiro.

No caso específico do Brasil, nem todos os institutos de criminalística do país possuem um cromatógrafo e, particularmente no caso do hélio, na maioria das vezes, ainda necessitariam trocar o uso do gás de arraste, onde se geralmente se utiliza o hélio, para nitrogênio ou hidrogênio, o que pode inviabilizar sua detecção.

Dificuldades técnicas semelhantes na detecção de hélio por métodos de toxicologia são relatadas em países latino-americanos, cujas conclusões a respeito da causa da morte também se embasaram em levantamentos de local e vestígios genéricos de asfixia observados durante exame cadavérico [12].

Resultados toxicológicos quantitativos em vítimas de inalação de hélio não são comumente descritos na literatura e, quando são, limitam-se a publicações internacionais, em língua estrangeira, não tendo sido encontradas publicações nacionais, ou mesmo em língua portuguesa, a respeito do assunto. Referência [13] descreve que as razões para a ausência de resultados quantitativos estão relacionadas principalmente à heterogeneidade dos achados devido à coleta inadequada de amostras durante a autópsia e ao fato de que o hélio pode ser facilmente perdido durante o armazenamento e a preparação das amostras. O hélio também pode não ser detectado nas amostras em razão de sua perda no momento da abertura dos recipientes para a retirada de subamostras destinadas à análise toxicológica.

No caso em tela, os achados do exame de local foram fundamentais para corroborar a hipótese de autoeliminação por asfixia causada por gás hélio, principalmente a ausência de sinais de entrada forçada no local, lesões no cadáver, documentação apropriada da posição do cadáver e do sistema de asfixia utilizado, bem como do uso de medicação controlada e específica para tratamento psiquiátrico e histórico no aparelho celular em sítio de buscas usando como parâmetros relevantes o gás hélio, evidenciando a ímpeto da vítima em obter informações acerca do procedimento e atentar contra a própria vida.

Torna-se fundamental, portanto, que o local objeto de exame esteja devidamente preservado, o que por vezes é um problema recorrente no Brasil. Se a sacola plástica e os demais equipamentos (isto é, a corda utilizada para fixar a sacola sobre a cabeça, quando presente, ou o tubo que conecta o recipiente de gás) forem removidos do local da morte, o óbito pode aparentar ter ocorrido por causas naturais [14].

A remoção desses equipamentos pode ocorrer quando alguém tenta ocultar a verdadeira causa da morte ou por razões financeiras, quando o seguro de vida não cobre casos de suicídio [15]. Dessa forma, a investigação da morte fica sujeita a erros na determinação da causa e da maneira de morte. A comunidade da patologia forense está ciente de que discrepâncias significativas entre o exame externo do cadáver e a autópsia médico-legal não são raras [16]. Diante dessas dificuldades, existe a possibilidade de que uma morte violenta possa ser equivocadamente classificada como natural se não forem realizados o exame do local da morte e a autópsia acompanhados de análises toxicológicas robustas.

4. CONCLUSÕES

Casos de autoeliminação por asfixia de gás hélio ainda são ocorrências raras, mas que trazem diversas dificuldades técnicas, especialmente no que se refere à determinação da presença do gás no organismo do cadáver. Na maioria das vezes, o diagnóstico da causa da morte ainda é realizado de maneira indireta, através do exame de local do crime e dos achados não específicos indicativos de asfixia no cadáver. O referido ocorrido relata a importância de um levantamento de local detalhado, inclusive em buscas de vestígios digitais, mas que fica condicionado a uma correta preservação de local, sob risco de não se obter vestígios suficientes para embasar uma conclusão de asfixia por gás hélio. Ressalta-se, ademais, a importância de desenvolvimento de protocolos padronizados de atendimento de locais dessa natureza, com ênfase na coleta e preservação de vestígios biológicos e exames toxicológicos específicos para a situação.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos aos colegas de trabalho da Polícia Científica de Santa Catarina, principalmente aos lotados na Superintendência em Joinville e nos Núcleos de Laguna e Tubarão, com quem convivemos cotidianamente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] B. V. Schultz; A. Rolley; T. N. Doan; K. Isoardi. Epidemiology of out-of-hospital cardiac arrests that occur secondary to chemical asphyxiants: A retrospective series. *Resuscitation*, **175:** 113–119 (2022).
[2] K. Nowak; P. Szpot; M. Zawadzi. Suicidal deaths due to helium inhalation. *Forensic Toxicol.*, **37:** 273–287 (2019).

[3] R. D. Ogden; W. K. Hailton; C. Whitcher. Assisted suicide by oxygen deprivation with helium at a Swiss right-to-die organisation. *J. Med. Ethics*, **36:** 174–179 (2010).

[4] S. Singh; S. N. M. Mahdi. Helium gas inhalation as a suicide technique. *Malays. J. Med. Health Sci.*, **14:** 65–67 (2018).

[5] R. D. Ogden. Observation of two suicides by helium inhalation in a prefilled environment. *Am. J. Forensic Med. Pathol.*, **31:** 151–161 (2010).

[6] R. D. Ogden; R. H. Wooten. Asphyxial suicide with helium and a plastic bag. *Am. J. Forensic Med. Pathol.*, **23:** 234–237 (2002).

[7] Isabela Stanga. Jovem morre após inalar gás hélio no aniversário da filha. *Correio Braziliense*, 7 fev. 2025. Retirado em: 28 maio 2026, de https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2025/02/7055331-jovem-morre-apos-inalar-gas-helio-no-aniversario-da-filha.html

[8] R. W. Byard. Further observations on plastic bag asphyxia using helium gas. *Aust. J. Forensic Sci.*, 49: 483–486 (2017).

[9] T. Gilson; B. O. Parks; C. M. Porterfield. Suicide with inert gases: addendum to Final Exit. *Am. J. Forensic Med. Pathol.*, **24:** 306–308 (2003).

[10] M. Wiergowski; M. Kaliszan; B. Sumińska-Ziemann; T. Gos; Z. Jankowski. Helium detection in the lungs in case of suicide by helium inhalation—case report and literature review. *Rom. J. Leg. Med.*, **22:** 153–156 (2014).

[11] Valérie Varlet; S. Iwersen-Bergmann; M. Alexandre; O. Cordes; C. Wunder; F. Holz; H. Andersen-Streichert; F. Bevalot; V. Dumestre-Toulet; S. Malbranque; T. Fracasso; S. Grabherr. Helium poisoning: new procedure for sampling and analysis. *Int. J. Legal Med.*, **133:** 1067–1073 (2019).

[12] Armando Silva Ramirez; Natalia Campos Chacón; Adriana Murillo Calderón. Suicidio por confinamiento con bolsa plástica y gas helio: presentación de dos casos. *Rev. Med. Leg. Costa Rica*, **36:** 27–32 (2020).

[13] A. Carfora; R. Petrella; G. Ambrosio; P. Mascolo; B. Liguori; C. Juhnke; C. P. Campobasso; T. Keller. Helium Suicide, a Rapid and Painless Asphyxia: Toxicological Findings. *Toxics*, **10:** 424-431 (2022).

[14] M. J. Bullock; D. Diniz. Suffocation using plastic bags: A retrospective study of suicides in Ontario, Canada. *J. Forensic Sci.*, **45:** 608–613 (2000).

[15] C. A. Schön; T. Ketterer. Asphyxial Suicide by Inhalation of Helium Inside a Plastic Bag. *Am. J. Forensic Med. Pathol.*, **28:** 364–367 (2007).

[16] C. P. Campobasso; D. Laviola; I. Grattagliano; L. Strada; A. S. Dell'Erba. Undetected patricide: Inaccuracy of cause of death determination without an autopsy. *J. For. Leg. Med.*, **34:** 67–72 (2015).